CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

9. SINIF BİYOLOJİ DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 2

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: BİY.9.1.1 — **20 puan**

Bir adli tıp laboratuvarına, olay yerinden alınan ve içinde çok az miktarda DNA bulunan bir saç teli gönderilmiştir. Uzmanlar, bu küçük örnekteki belirli bir DNA dizisini milyonlarca kez çoğaltarak inceleme yapılabilecek miktara ulaşmıştır.

Uzmanların yararlandığı tekniğin adını, keşfedildiği yılı ve keşfi yapan bilim insanını yazınız. Bu tekniğin moleküler biyoloji ve genetik araştırmalar için neden köklü bir değişim sayıldığını açıklayınız.

Cevap: Polimeraz zincir reaksiyonu; 1985; Kary Mullis.

Belirli bir DNA dizisinin milyonlarca kez çoğaltılmasını sağladığı için çok az miktardaki genetik materyalle bile inceleme yapılabilir; bu olanak moleküler biyoloji ve genetik araştırmalarda köklü bir değişim yaratmıştır.

2 Öğrenme çıktısı: BİY.9.1.2 — **20 puan**

Bir bal üreticisinin not defterinden alınan kayıtlar karışık sırayla verilmiştir.

Kayıt	Basamak
1. Komşu bahçeye yakın kovanlardaki arı sayısı, diğer kovanlardakinden çok daha az.	Gözlem yapma
2. Komşu bahçede hangi tarım ilacının ne sıklıkla kullanıldığını öğrendim, arıcılık dergilerindeki araştırmaları okudum.	Veri toplama
3. Arı sayısındaki azalma, komşu bahçede kullanılan tarım ilacından kaynaklanıyor olabilir.	Hipotez oluşturma
4. Neden bazı kovanlarda arı sayısı azalıyor?	Problemi belirleme
5. Özdeş kovanların yarısını ilaçlı bahçenin yanına, yarısını ilaçsız bir alana koyup bir ay sonra arı sayılarını karşılaştıracağım.	Deney tasarlama

Her kaydın bilimsel yöntemin hangi basamağına ait olduğunu tabloya yazınız. Kayıtları bilimsel yöntem basamaklarının sırasına göre numaralarıyla sıralayınız.

Cevap: Sıralama: 1 (gözlem yapma), 4 (problemi belirleme), 2 (veri toplama), 3 (hipotez oluşturma), 5 (deney tasarlama).

3 Öğrenme çıktısı: BİY.9.1.2 — **15 puan**

Bir öğrenci, mutfakta açıkta bırakılan ekmeğin plastik poşet içinde saklanan ekmekten daha geç küflendiğini fark etmiştir.

Bu gözleme dayanarak test edilebilir bir hipotez yazınız. Hipotezinizden akıl yürütme yoluyla bir tahmin cümlesi türetiniz. Hipotez ile tahmin arasındaki farkı açıklayınız.

Cevap: Örnek hipotez: "Ekmeğin bulunduğu ortamın nem miktarı küflenme hızını etkiler." (Poşetteki nemin küflenmeyi hızlandırdığını öne süren, sınanabilir benzer hipotezler kabul edilir.)

Örnek tahmin: "Ekmek nemli ve kapalı bir ortamda saklanırsa açıkta bırakılan ekmekten daha erken küflenir."

Hipotez, bir olayın nedenini açıklamak için sunulan ve deney ya da gözlemle sınanabilen bir önermedir; tahmin ise hipotez test edilmeden önce hipotezden akıl yürütme yoluyla çıkarılan sonuçtur.

4 Öğrenme çıktısı: BİY.9.1.2 — **15 puan**

Aynı kazı alanında çalışan iki araştırmacı, buldukları fosilin yaşıyla ilgili aynı ölçüm sonuçlarına ulaşmış ancak aldıkları eğitim ve önceki deneyimleri farklı olduğu için bu sonuçları farklı yorumlamıştır.

Bu durumun bilimin doğasının hangi özelliğine örnek olduğunu yazınız. Bilimsel bilginin neden "mutlak olarak nesnel" sayılamayacağını açıklayınız.

Cevap: Öznellik (subjektiflik).
Bilim insanlarının yaşam deneyimleri, bakış açıları, aldıkları eğitim, kabulleri ve değerleri çalışmalarını etkileyebilir; bilimsel bilgi onların yorum ve çıkarımlarına göre biçimlenebilir. Bu yüzden bilimsel bilgi mutlak olarak nesnel sayılamaz.

5 Öğrenme çıktısı: BİY.9.1.4 — **15 puan**

Bir öğrenci, evindeki kediyi ve balkondaki gül bitkisini bir hafta boyunca gözlemlemiş; uzun süreli bilgileri ise ailesinden öğrenip notlarına eklemiştir.

> Kedi mama yedi; kapı sesini duyunca kulaklarını dikti. Gül, saksı pencereye döndürülünce yapraklarını ışığa çevirdi; sulandıktan iki gün sonra tomurcuk açtı. Annem, kedinin iki yıldır aynı boyda kaldığını, gülün ise her bahar yeni dallar verdiğini söyledi.

Canlılık özelliği	Kedi	Gül
Beslenme (ototrof / heterotrof)	Heterotrof	Ototrof
Büyüme (sınırlı / sınırsız)	Sınırlı	Sınırsız
Uyarılara tepki (gözlenen örnek)	Kapı sesini duyunca kulaklarını dikmesi	Yapraklarını ışığa çevirmesi

Gözlem notlarından yararlanarak tabloyu doldurunuz. Kedi ile gülün beslenme biçimleri arasındaki farkı açıklayınız.

Cevap: Gül ototroftur: ihtiyaç duyduğu besini dışarıdan almadan fotosentezle kendisi sentezler. Kedi heterotroftur: besinini dışarıdan hazır olarak alır.

6 Öğrenme çıktısı: BİY.9.1.4 — **15 puan**

Bir öğrenci, okul bahçesindeki havuzda yaşayan bir kurbağayla ilgili aşağıdaki tespitleri yapmıştır.

Tespit	Canlılık özelliği	Gözlem türü
1. Yaklaşınca sıçrayıp suya atladı.	Uyarılara tepki	Doğrudan
2. Vücudu hücrelerden oluşur.	Hücresel yapı	Dolaylı
3. İlkbahardaki iribaşlar yaz sonunda kurbağaya dönüştü.	Büyüme ve gelişme	Doğrudan
4. Sıcak günlerde derisini nemli tutarak su dengesini korur.	Homeostazi	Dolaylı

Her tespitin hangi canlılık özelliğiyle ilgili olduğunu ve bu özelliğin doğrudan mı, dolaylı mı gözlemlenebildiğini tabloya yazınız. Dolaylı gözlemlenebilen özelliklerin nasıl belirlendiğini açıklayınız.

Cevap: Dolaylı gözlemlenebilen özellikler duyularla ya da basit araçlarla doğrudan gözlenemez; ölçülebilir etkileri ve bilimsel çıkarımlarla tanımlanır, bu tahminler güvenilir kaynaklardan doğrulanır.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	20	20	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....